GOVERNED SKILL EVOLUTION

Governed Skill Evolution

证据约束的候选更新
可学习 Benchmark 的重新设计

Diagnosis · Editor · Distributional Selection · Benchmark Redesign

METHOD EVOLUTION



方法可信度 — **Benchmark 可学习性**

两者共同决定Skill持续演化

方法更新不再从结果反推规则，而由跨 rollout 行为证据决定

TRAIN · 候选生成

输入证据
Parent Skill · Task · Policy
Tool · 3 条完整 rollout

Diagnosis
问题成立吗?

Editor
规则如何表达?

Candidate
可尝试的 Skill

Generation
提出候选
不决定晋级

SELECTION · 候选晋级

固定 Monitor
20 tasks × 3 matched pairs
与 Train 证据独立

可放回采样 Selection
10,000 次任务级重抽样
估计联合改善概率

Evolution Gate
P_positive ≥ 0.80

ACCEPT

RETAIN

Promotion
替换 Parent
或保留原 Skill

Selection 判断Candidate Skill的联合改善分布变化，而不是根据一次观测硬性判断拒绝或者通过

Diagnosis 先比较三条轨迹的实际行为，再判断问题能否由 Skill 修复

同一 task 的完整上下文

Parent Skill · Policy · Tool
任务状态与可执行约束

Rollout 1
行为步骤 + Outcome

Rollout 2
行为步骤 + Outcome

Rollout 3
行为步骤 + Outcome

一次 Diagnosis 综合三条 rollout

1. **先看行为，而非只看标签**
   检查条件、工具、参数、顺序、重试与停止
2. **判断正确行为是否可执行**
   feasible / infeasible / uncertain
3. **提出一个具体、可复用的行为问题**
   一个 task 最多保留最明确的一项更新
4. **跨轨迹找支持证据和反例**
   Outcome 只用于判断行为差异与结果是否相关

证据状态

contrastive_support
好坏轨迹形成行为对照

recurrent_support
同一问题稳定重复出现

conflicting
轨迹之间存在反例或冲突

insufficient
现有证据不足以支持更新

Diagnosis 的输出不是写一条规则，而是是否是一个由证据支持、且 Skill 可修复的问题。

四项条件同时成立，Diagnosis 才能进入 Editor

E · 证据成立

rollout 中出现不同 Agent 行为，且这种行为差异支持一个具体问题，并未被其他反例推翻

rollout 在重复出现同一种错误决策，并且当时存在 Policy 允许、Tool 支持的正确替代行为

冲突或证据不足 → No Update

F · 行为可行

存在能够满足 task、符合 Policy、由 Tool 支持且当时可以实际执行的正确行为，即问题可以通过增加 Skill 规则解决；

无法通过 Skill 解决→ No Update

W · Skill 有缺口

当前 Skill 没有相关指导；
已有规则本身提供了错误指导；
已有规则方向基本正确，但缺少会实际影响 Agent 决策的关键条件、执行顺序或停止条件；

引用 Rule ID，并确定 add / replace / delete

Agent 没有遵守/问题与 Skill 没有关系→ No Update

O · 与结果相关

Success 或 Compliance

Rollout找到的问题与该结果维度存在关系

分别判断行为差异与两类 Outcome 的关系

结果证据与提出的问题相矛盾或没有直接关系
→ No Update

PROGRAMMATIC DECISION

Update = E ∧ F ∧ W ∧ O

程序负责硬校验

- trajectory step 是否存在
- Policy evidence 是否真实
- Skill Rule ID 是否有效

进入 Editor　NO UPDATE

职责分离

LLM 负责语义分析；程序负责证据真实性、规则引用与最终 Update / No Update 判定。

Editor 不再重新诊断，只负责保留决策边界的受限编辑

VALID DIAGNOSIS

问题 + 证据 + Skill 缺口

- 不再判断问题是否成立
- 不添加新推断
- 只处理可进入编辑的 Diagnosis

必须保留所有会改变行为选择的边界

触发条件　决策条件　处理方式

停止条件　用户控制

删除样本特有的姓名、订单号与偶然措辞，但不扩大规则适用范围

OUTPUT

Candidate Skill edit

add / replace / delete

verification_target

问题 + 触发条件 + 预期行为

多个 Diagnosis 什么时候可以合并?

触发条件和决策边界兼容 ∧ 处理方式一致 ∧ 合并后不扩大任何来源要求

Editor 的目标是最小化表达。暂时未实现抽象层和具体层的设计

Selection 判断联合改善的稳定概率，而不是一次观测是否变好

FIXED MONITOR

Airline · 10 tasks + Retail · 10 tasks × 3 matched pairs / task = 60 对轨迹

Bootstrap · 重复 10,000 次

每次重抽样

1. 分 domain，以 task 为单位有放回抽样
2. 聚合 Parent / Candidate 的 Task Success 与 Compliance
3. 判断本次抽样是否满足 Pareto-positive

$$(\Delta S > 0 \wedge \Delta C \geq -1) \vee (\Delta C > 0 \wedge \Delta S \geq -1)$$

联合改善概率

$$P_positive = N_positive / 10{,}000$$

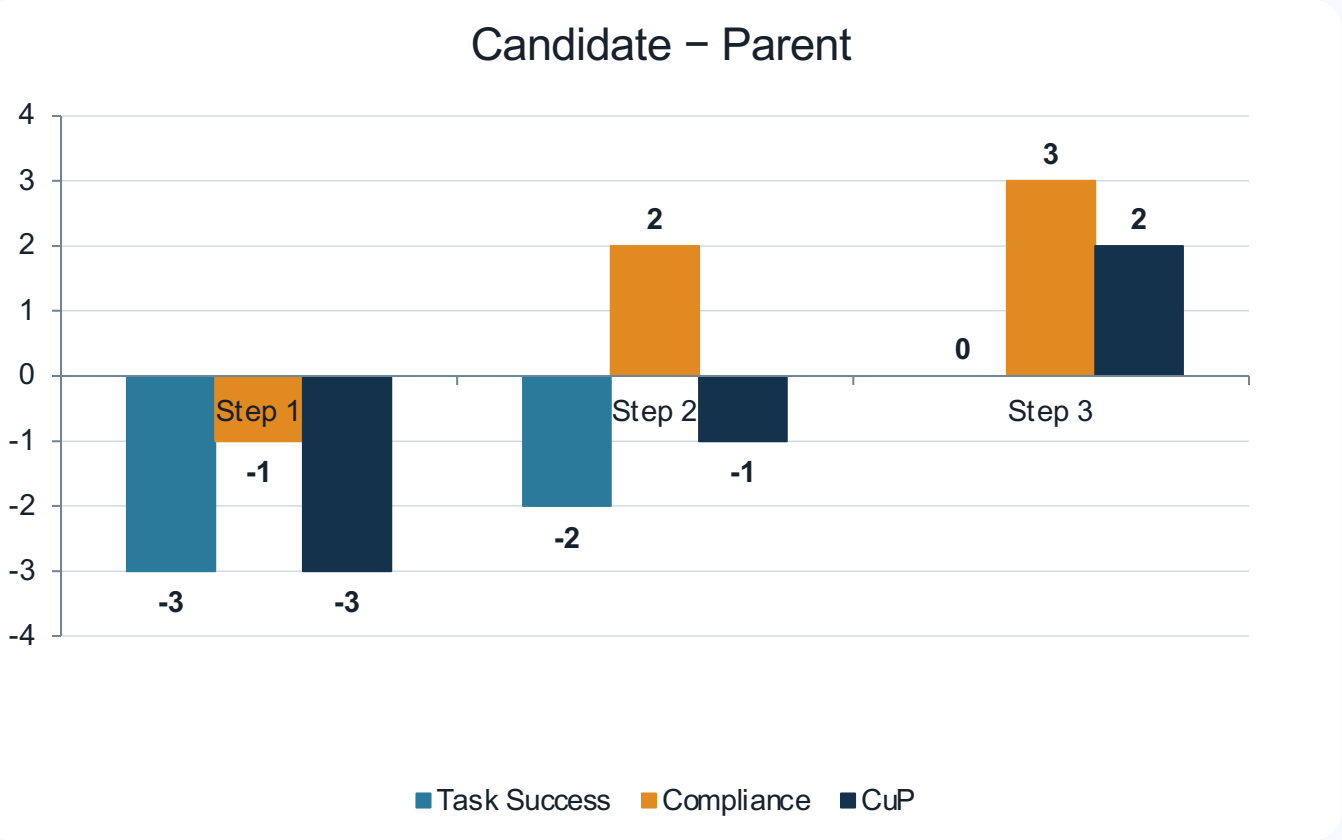


< 0.80 · RETAIN Parent ≥ 0.80 · ACCEPT

为什么不看一次总体差值?

因为 Candidate 的收益必须广泛分布于不同 task，而不能依赖少量特殊任务或单次 rollout 波动。

三个 Candidate 均未达到稳定晋级门槛，最终仍保留 S0



稳定晋级概率

Step	P_positive	Decision
Step 1	0.1598	RETAIN
Step 2	0.3405	RETAIN
Step 3	0.6272	RETAIN
Gate	**≥ 0.80**	ACCEPT

Parent 始终为 S0 · 48 CS / 4 CF / 6 VS / 2 VF

Step 3 虽观测到 Compliance +3、CuP +2，但 P_positive=0.6272，改善未稳定覆盖足够多 task。

问题：Benchmark太简单，且缺少重复、稳定、可修复的行为难点

01 · 高基线

大多数 No Skill 轨迹已成功且合规



提升空间被压缩；

Skill 修改修复局部问题，其带来的整体收益也可能不足以抵消 rollout 的随机波动，或对原本正确行为造成的轻微扰动。

S0：48 / 60 为 CS

02 · 规则复现少

同类问题只影响少量独立 task



一条合理规则可能只修复 1 个 task，

难以提高任务级重抽样概率。

局部有效 ≠ 分布改善

设计判断

需要重构任务分布，让同类治理机制能够在多个独立 task 中稳定复现并被 Skill 修复。

新 Benchmark 用成对场景构造 Policy 的适用边界

1 · 规则筛选

触发条件可判定
行为差异明确
工具可执行
关键条件可控制
实际行为可检查

2 · 同一规则的正 / 反场景

规则应生效
满足触发条件
应执行目标行为

VS

规则不应生效
边界条件不满足
应保持原流程

3 · 独立场景扩展

不同用户 **不同订单**
不同表述 **不同初始状态**

跨 task 重复同一治理机制，
而不是重复同一具体样本。

覆盖的 10 类治理机制

用户明确授权	提交前确认	信息完整性	证据支撑决策	状态权限
数量额度	修改边界	人工转接	补偿约束	双向金额结算

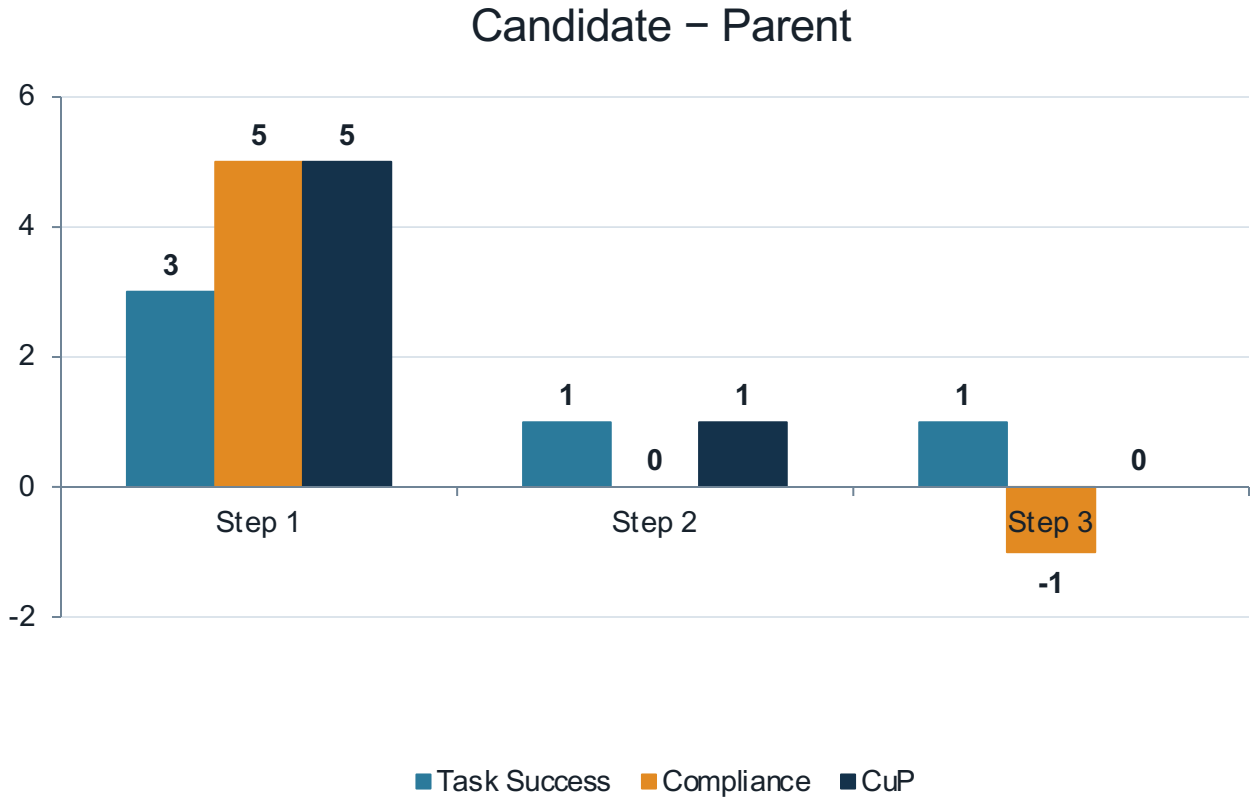
用确定性轨迹证据判定 Target Compliance

轨迹证据：工具调用与参数 · 工具结果 · 必要对话

不由开放式语义 Judge 推断，由预先定义的目标规则与可审计轨迹证据

保留 τ² Airline 的数据库、工具、User Simulator 与多步交互；只重新设计任务与评估。

首次接受 Candidate，但后续改善仍集中在少量任务



Selection Gate

Step	P_positive	Decision
Step 1	0.9310	ACCEPT
Step 2	0.6461	RETAIN
Step 3	0.4543	RETAIN

Parent 路径 **S0 → S1 → S1 → S1**

最终 Skill：candidate_step_01

Step 1 首次形成跨任务联合改善；Step 2–3 的收益仍不足以稳定跨越 0.80 门槛。

新 Benchmark 提供了学习空间，但仍不足以支撑持续 Skill Evolution

01 · 机制覆盖不足

不同实体与表述
仍考察少数 Policy

通用规则一旦在 Step 1 学会，
会同时解决后续大量任务。

后续 batch 缺少新的独立学习信号

02 · 任务结构简单

多数任务只对应
单一 Policy 条件

单目标　单状态

任务太简单，Agent不需要Skill就能完成

缺少多规则、多状态与多目标共同作用的完整流程。

03 · 只设计 Compliance

Task Success
未在构造阶段设计

Success 仍由执行结束后的 evaluator 判断
任务本身未显式设置

因此 Benchmark 更像合规测试，而不是长期 Skill 学习环境。

一次 ACCEPT 证明Skill可学；后续无增量证明可学的内容不够丰富。

转向保留自然复杂度的针对性扩充

可控条件不等于可学习难点：理想化任务让 No Skill 已能解决绝大多数问题

最初目标

1. 增加不同治理机制
2. 引入多规则完整流程
3. 同时定义 Success 设计

构造仍过于干净、体系化

初步尝试暴露的问题

理想化单规则对照

↓

No Skill 高基线

原始 Task 5：自然复杂度来自多个条件同时作用

保留边界与跨任务复现，但不再追求机械的单变量对照。

用户自称 Gold	×	数据库为 Regular	×	延误补偿资格	×	先修改或取消	×	reservation 不变
身份主张		实际状态		Policy 条件		操作前置条件		用户目标

完整 Policy 与 Skill 功能重叠，拆分规则边界与执行策略

遇到的问题

完整 Policy 对 Agent 可见时，模型能够直接理解并执行规则，Policy 违规较少，

难以形成 Skill 自进化所需的学习空间；原因是两者当前功能重叠。

隐藏式意图变化让 Skill 从 Policy 重述转向交互策略演化

Policy、工具与数据库保持不变；只改变用户在多轮对话中揭示或修改意图的时机

不在完整信息下进行 Agent 推理，而是在部分可观测的信息环境中，让 Skill 作为历史经验形成的先验，指导 Agent 正确执行任务

场景一

Agent 服务来自已有订单操作入口
用户进入客服前已经经过一些结构化步骤

对话开始时，用户已提供目标、约束与方案

Agent基于较完整的信息直接规划与执行

Skill

整合和梳理所有的目标清单，形成完整的方案，确认后Agent高效执行

目前的难点：tau benchmark构造的场景一，大部分任务都能成功完成，Skill的优势发挥不出来。

交互入口变化

轨迹驱动演化

场景二

Agent 服务来自自然语言客服入口
用户通过自然对话逐步澄清目标

Agent不能在对话开始得到所有的用户意图

用户会在多轮对话中逐步补充或修改需求

随着对话逐步增加目标与约束

根据价格、库存或方案修改偏好

场景一的通用Skill不再生效，发挥Skill自进化的优势，利用新轨迹更新Skill，使其泛化到场景二

目标： Skill

根据对话证据判断意图状态，动态调整交互策略

演化成功的信号

新对话场景表现提升 + 旧结构化场景保持